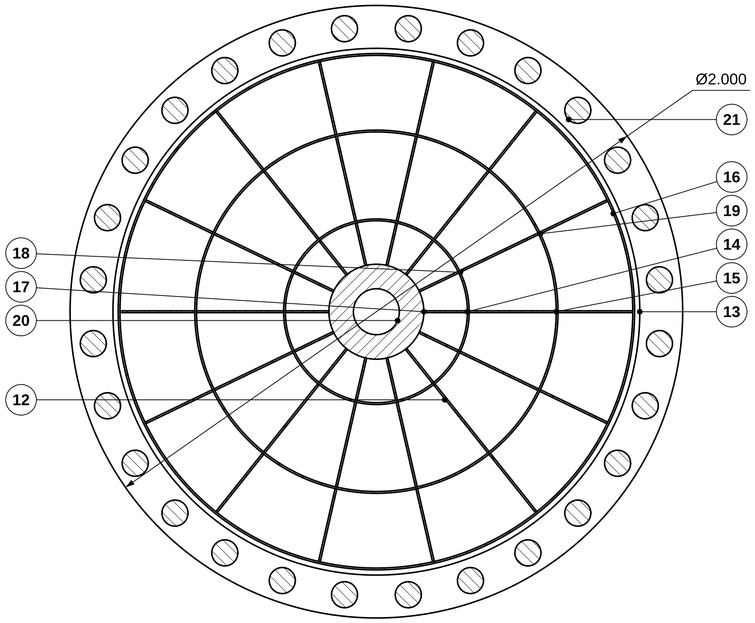
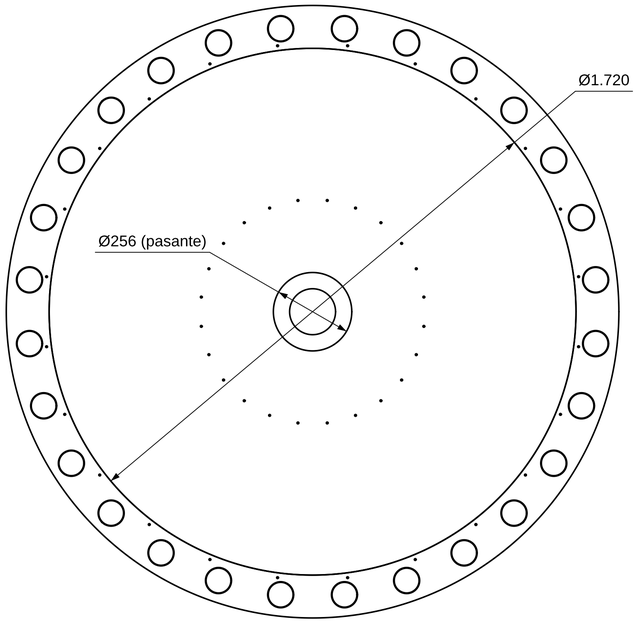
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



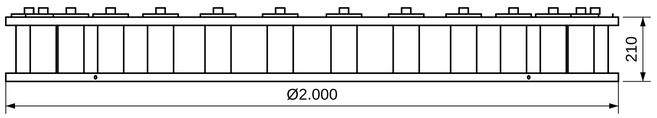
PLANTA A MEDIA ALTURA (corte a h/2)

ESC 1:10



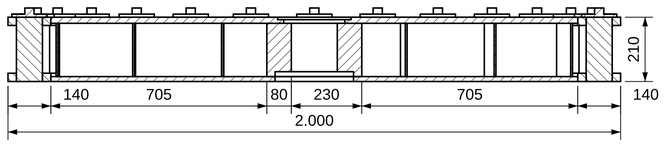
PLANTA INFERIOR (cara de apoyo)

ESC 1:10



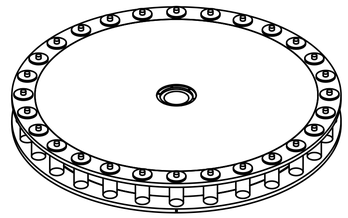
ELEVACIÓN

ESC 1:10



CORTE POR UN PASADOR (plano a 6,429° del eje x)

ESC 1:10



VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
10	MES-001-C	Plancha superior de la mesa	1	359,0
11	MES-002-C	Anillo superior de pasadores	1	139,7
12	MES-003-C	Plancha inferior de la mesa	1	285,3
13	MES-004-C	Anillo inferior de pasadores	1	139,6
14	MES-005-C	Alma anular R300	1	15,4
15	MES-006-C	Alma anular R590	1	30,4
16	MES-007-C	Alma anular R840	1	43,3
17	MES-008-C	Nervio radial, tramo 1	14	16,3
18	MES-009-C	Nervio radial, tramo 2	14	32,6
19	MES-010-C	Nervio radial, tramo 3	14	28,0
20	MES-011-C	Cubo de la mesa	1	74,7
21	MES-012-C	Pasador de empuje	28	261,7
22	MES-013-C	Perno ISO 4762 M20×45 con arandela	28	25,9
		TOTAL		**1.451,9**

NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Armado sobre la plancha inferior: cubo, almas (R 300, 590, 840), 14 nervios por tramo, anillos y plancha superior; cerrar con la superior en último lugar.
2. 28 agujeros Ø85 H7 en PCD Ø1.860: mandrinar en línea con la mesa armada y aliviada (ver MES-002/004 y tabla de pasadores en CON-009).
3. Cubo H7 Ø150 y rebaje del collar Ø256: mandrinar después de aliviar; cara inferior planeada (planitud 0,20).
4. Soldaduras: ver tabla (símbolos ISO 2553 en las láminas de pieza y en CON-009).
5. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
6. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J11	Empalmes de los anillos de pasadores (4 × 90°, superior e inferior) (MES-002 / MES-004)	A tope en V 60°, raíz 3, con respaldo. Prep.: V 60°, abertura de raíz 3 mm, cara de raíz 2 mm, respaldo de acero	CJP, penetración total t = 27	—	1.120	7	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J12	Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 20	—	5.404	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J13	Plancha inferior – anillo inferior (MES-003 / MES-004)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 16	—	5.404	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J14	Almas anulares – planchas inferior y superior (MES-005…007 / MES-001, 003)	Filete en T, ambos lados, continuo (4 líneas por alma)	a = 4,2	z = 6	43.480	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura de almas y nervios) (supera el máx. AISC 360-22 J2.2b = t − 2 = 4 mm: pendiente del calculista (GEN-009))
J15	Nervios radiales – planchas y almas (MES-008…010 / MES-001, 003, 005…007)	Filete en T, ambos lados, continuo	a = 4,2	z = 6	43.232	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, soldadura de almas y nervios)
J16	Empalme de cada alma anular (MES-005…007)	A tope en V 60° (1 por alma). Prep.: V 60°, raíz 2 mm, con respaldo	CJP, penetración total t = 6	—	522	2	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J17	Cubo – planchas inferior y superior (MES-011 / MES-001, 003)	Bisel 45° con respaldo (penetración completa). Prep.: Bisel 45°, raíz 2 mm, respaldo	CJP, penetración total t = 16	—	974	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J18	Cierre de la plancha superior (soldadura de ranura sobre almas y nervios) (MES-001 / MES-005…010)	Ranura 22×80 c/250, relleno completo. Prep.: Ranura rectangular 22×80 pasante, relleno completo	CJP, penetración total t = 20	—	—	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P07 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	C	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada; no modelada en 3D
J20	Barras de tope – plancha inferior de la mesa (INT tope mesa / MES-003)	2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos	a = 4,2	z = 6	7.200	1	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P08 (propuesta)	VT 100 % · MT 100 %	B	calculado (memoria, topes de la interfaz); mín. AWS D1.1 Tabla 5.8 = 6; cabe bajo el chaflán de 7 mm del sector

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MESA SOLDADA: PLANTA A MEDIA ALTURA, PLANTA INFERIOR, ELEVACIÓN Y CORTE POR UN PASADOR

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 y UT A578 B	1.451,9 kg (conjunto)	Alivio de tensiones; planear cara inferior

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-008-C	9 de 64	C